🔧 Stack Técnica - LeishCheck

Documentação Completa das Tecnologias Utilizadas

💻 Frontend

React 18.3

Framework principal para construção da interface

- Hooks modernos (useState, useEffect, custom hooks)
- Context API para estado global
- Suspense para carregamento assíncrono

TypeScript 5.5

Tipagem estática para maior segurança

- Interfaces para contratos de dados
- Type safety em toda aplicação
- Melhor DX e autocomplete

Vite 5.3

Build tool ultra-rápido

- HMR instantâneo
- Build otimizado para produção
- Tree-shaking automático

UI/UX

Tailwind CSS 3.4

Framework CSS utility-first

- Design system consistente
- Dark mode nativo
- Responsivo mobile-first

shadcn/ui

Componentes acessíveis

- Radix UI primitives
- WCAG 2.1 AA compliant
- Customizável via Tailwind

Framer Motion 11

Animações fluidas

- Scroll animations
- Page transitions
- Gesture support

🤖 Inteligência Artificial

TensorFlow.js 4.20

Modelo: MobileNetV2 (Transfer Learning)

- **Framework de Treinamento:** TensorFlow/Keras (Python)
- **Ambiente:** Google Colab (GPU T4)
- **Dataset:** 4.183 imagens (2.193 leishmaniose + 1.990 não-leishmaniose)
- **Augmentation:** Rotation, shift, zoom, flip, brightness
- **Arquitetura:** MobileNetV2 base + camadas densas customizadas
- **Input Shape:** 224x224x3 (RGB normalizado 0-1)
- **Output:** 2 classes (softmax)
- **Otimizador:** Adam (lr=0.0001)
- **Loss:** Categorical Crossentropy
- **Métricas:** Accuracy, Precision, Recall
- **Treinamento:** 2 fases (freeze + fine-tuning)
- **Conversão:** SavedModel → TensorFlow.js (GraphModel)
- **Tamanho Final:** ~12MB (model.json + weights.bin)
- **Inferência:** Client-side (navegador)
- **Cache:** IndexedDB para uso offline

🗄️ Backend & Database

Supabase

Backend-as-a-Service completo

- **PostgreSQL 15:** Banco relacional

- **Row Level Security:** Segurança granular
- **Storage:** Armazenamento de modelos IA
- **REST API:** Auto-gerada

IndexedDB

Banco local no navegador

- Cache de modelos IA
- Histórico de triagens
- Funciona 100% offline

📱 PWA & Offline

Vite PWA Plugin

- **Service Worker:** Workbox 7
- **Estratégias de Cache:** CacheFirst, NetworkFirst
- **Manifest:** Instalável em iOS/Android
- **Offline Sync:** Background sync quando voltar online
- **Update Strategy:** Auto-update com prompt

🌐 Internacionalização

i18next + react-i18next

- 3 idiomas: Português (BR), English (US), Español (LATAM)

- Detecção automática de idioma
- Fallback para pt-BR

♿ Acessibilidade

- **VLibras:** Tradução automática para Libras
- **Áudio Guiado:** Narração de todas as telas
- **ARIA Labels:** Semântica para leitores de tela
- **Keyboard Navigation:** 100% navegável por teclado
- **Color Contrast:** WCAG AA compliant

🔧 DevOps & Tools

Git & GitHub

Controle de versão

npm

Gerenciador de pacotes

ESLint + Prettier

Code quality

📊 Monitoramento

- **Logs Estruturados:** Supabase diagnosis_logs table
- **Métricas de Modelo:** Versão, accuracy, confidence
- **Analytics:** Triagens realizadas, taxa de conversão